

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	金属と非金属の性質	名前

ポイント

物体・物質と金属

● 物体と物質

物体は形や使い道に、物質は材料に注目した呼び方です。

● 金属の性質

みがくと特有の輝きが出て、電気をよく通し、熱をよく伝えます。たたくとうすく広がり、引っ張るとのびます。

● 非金属と磁石

金属以外の物質は非金属です。磁石につくのは、鉄など一部の金属だけです。

1 物体と物質、金属と非金属について、次の問いに答えなさい。

物体・物質と金属の用語

(1) 「鉄のくぎ」で、物質にあたるものは何ですか。

答え

(2) 金属の表面をみがくと、特有の輝きが見られます。この輝きを何といいますか。

答え

(3) たたくとうすく広がる性質を〔 A 〕、引っ張ると細くのびる性質を〔 B 〕といます。〔 A 〕〔 B 〕にあてはまる言葉を書きなさい。

答え

(4) 次のア～エのうち、非金属であるものをすべて選びなさい。

ア 鉄

ウ 銅

イ ガラス

エ プラスチック

答え

2 表は、物質A～Cの板の性質を調べた結果です。次の問いに答えなさい。

金属の性質と利用

物質	みがいたとき	電気を通すか	磁石に近づけたとき	熱の伝わり方
A	光った	通した	引きつけられた	はやい
B	光った	通した	引きつけられなかった	はやい
C	光らなかった	通さなかった	引きつけられなかった	おそい

(1) 表のA～Cのうち、金属ではないと考えられるものはどれですか。

答え

(2) (1)で金属と考えたものに共通して見られた結果を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 光り、磁石につく

イ 光り、電気を通し、熱を伝える

ウ 電気を通すが、熱は伝えにくい

エ 磁石につき、電気を通す

答え

(3) 電線の中で電気を流す部分に銅が使われているのは、金属のどの性質を利用しているからですか。電気に注目して答えなさい。

答え

(4) 金属の展性を利用しているものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 銅を細くのばして電線にする。

イ 鉄のなべで熱を伝える。

ウ 銀をみがいて光らせる。

エ アルミニウムをうすいはくにする。

答え

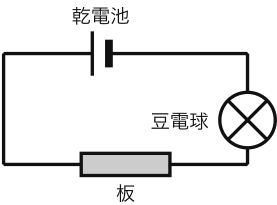
中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	金属と非金属の性質（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

実験の手順と結果

【実験】鉄、銅、アルミニウム、プラスチックの板を使って、金属と非金属のちがいを調べました。

- ① 4種類の板の表面を紙やすりでみがき、表面のようすを観察しました。
- ② みがいた板を、図のように、乾電池と豆電球をつないだ回路の途中につなぎ、豆電球がつくかどうかを調べました。
- ③ それぞれの板に磁石を近づけ、引きつけられるかどうかを調べました。
- ④ それぞれの板の反対のはしに示温テープをはり、はしを同じ温度の湯に入れて、示温テープの色が変わるまでの時間を比べました。



(1) ①で板の表面を紙やすりでみがいてから、②で回路につないだのはなぜですか。「さび」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④の結果として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 鉄、銅、アルミニウムの板は、プラスチックの板より色がはやく変わった。
- イ プラスチックの板は、鉄、銅、アルミニウムの板より色がはやく変わった。
- ウ 4種類の板は、どれも同じ時間で色が変わった。
- エ 鉄の板だけ、色がはやく変わった。

答え

(3) ③では、鉄の板だけが磁石に引きつけられ、銅の板とアルミニウムの板は引きつけられませんでした。この結果から、磁石につくことは金属の性質としてどのようなことがいえますか。「共通」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③の結果を使うと分けられる物の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 銅線とアルミニウムはく
- イ 10円玉と1円玉
- ウ スチール缶とアルミニウム缶
- エ ガラスのコップとペットボトル

答え